അധ്യായം 9

വിവരസംഭരണിയിലേക്ക്...

കായികമത്സരങ്ങളുടെ ലൈവ് സംപ്രേഷണത്തിനിടയിൽ മത്സരത്തെക്കുറിച്ചും കളിക്കാരെക്കുറിച്ചും കളി നടക്കുന്ന വേദിയെക്കുറിച്ചുമുള്ള പല വിവരങ്ങളും ടെലിവിഷനിൽ കാണിക്കുന്നതു കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. കളിക്കിടയിൽ രസകരവും സാന്ദർഭികവുമായ വിവരങ്ങൾ ഞൊടിയിടയിൽ ലഭ്യമാവുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

മത്സരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇത്തരം വിവരങ്ങളെല്ലാം മുൻകൂട്ടി ശേഖരിച്ചുവച്ച ഡാറ്റാബേസ് സംവിധാനത്തിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത്.

ഡാറ്റാബേസ് എന്ന സങ്കേതം അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. വിട്ടുപോയവ പൂർത്തിയാക്കൂ.

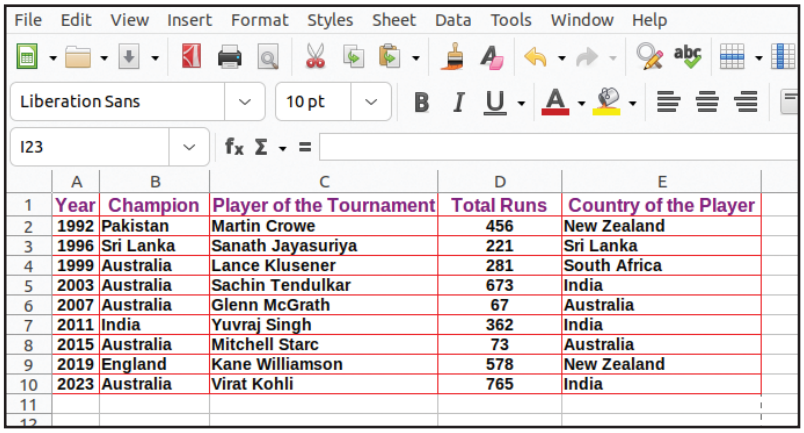
- തിരഞ്ഞെടുപ്പുഫലങ്ങളും വിശദാംശങ്ങളും ടെലിവിഷനിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്.
- പരീക്ഷാഫലങ്ങളും വിശകലനങ്ങളും വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാകുന്നത്.
- .....
- .....

- .....

വിവരങ്ങൾ പട്ടികയാക്കി സൂക്ഷിക്കാനും വിശകലനം ചെയ്യാനും സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ മുൻക്ലാസിൽ പരിചയപ്പെട്ടതാണല്ലോ.

പട്ടികയിലെ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്താം

ചിത്രം 9.1 നോക്കൂ. ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ലിബർഓഫീസ് കാൽക്കിൽ തയ്യാറാക്കിയ പട്ടികയാണ് ചിത്രത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.



	A	B	C	D	E
1	Year	Champion	Player of the Tournament	Total Runs	Country of the Player
2	1992	Pakistan	Martin Crowe	456	New Zealand
3	1996	Sri Lanka	Sanath Jayasuriya	221	Sri Lanka
4	1999	Australia	Lance Klusener	281	South Africa
5	2003	Australia	Sachin Tendulkar	673	India
6	2007	Australia	Glenn McGrath	67	Australia
7	2011	India	Yuvraj Singh	362	India
8	2015	Australia	Mitchell Starc	73	Australia
9	2019	England	Kane Williamson	578	New Zealand
10	2023	Australia	Virat Kohli	765	India
11					

ചിത്രം 9.1 ലിബർഓഫീസ് കാൽക്കിൽ തയ്യാറാക്കിയ പട്ടിക

ഈ പട്ടികയിൽനിന്ന് താഴെ നൽകിയ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താമോ?

- 2003ൽ നടന്ന ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിൽ ജേതാവായ രാജ്യം.
  - പ്രസ്തുത ടൂർണ്ണമെന്റിലെ മികച്ച കളിക്കാരൻ
  - അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യം
- ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിൽ ചാമ്പ്യനായ രാജ്യത്തിന്റെ കളിക്കാരൻ, ആ ടൂർണ്ണമെന്റിലെ മികച്ച കളിക്കാരനായത് എത്ര പ്രാവശ്യം?

മുകളിൽ നൽകിയ പട്ടികയിലെ ഡാറ്റ പരിശോധിച്ചാൽ ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്നുതന്നെ ലഭിക്കുമല്ലോ. ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ചു ഡാറ്റ മാത്രമേ പരിശോധിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. എന്നാൽ 1877 ൽ ഇംഗ്ലണ്ടും ആസ്ട്രേലിയയും തമ്മിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ ഔദ്യോഗിക ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റ് മുതൽ ഇതുവരെ നടന്ന എല്ലാ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങളുടെയും ഡാറ്റയാണ് പരിശോധിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് മത്സരങ്ങളുടെയും അത്രയും കളിക്കാരുടെയും വിവരങ്ങൾ ഒരു പട്ടികയിൽനിന്ന് പരിശോധിച്ച് കണ്ടെത്തുക എളുപ്പമാണോ?

ചിത്രം 9.1ൽനിന്ന് താഴെയുള്ള ചോദ്യത്തിനുകൂടി ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കൂ.

- ഏതെല്ലാം ന്യൂസിലാൻഡുകാർ ടൂർണ്ണമെന്റിലെ മികച്ച കളിക്കാരൻ ആയിട്ടുണ്ട്?

മാർട്ടിൻ ക്രോ, കെയിൻ വില്യംസൺ എന്നിവർ, അല്ലേ?

വ്യത്യസ്ത പട്ടികയിലെ വിവരങ്ങൾ

മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച കാൽക്ക്ഷീറ്റിലെ വിവരങ്ങൾ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ പട്ടികകളായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതു നോക്കൂ.

Country Table

Country_ID	Country_Name
C100	Pakistan
C101	Sri Lanka
C102	India
C103	Australia
C104	New Zealand
C105	South Africa
C106	England

പട്ടിക 9.1 രാജ്യത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ

Player Table

Player_ID	Player_Name	Total_Runs	Country_ID
P5001	Sanath Jayasurya	221	C101
P5002	Sachin Tendulkar	673	C102
P5003	Lance Clusener	281	C105
P5004	Martin Crowe	456	C104
P5005	Glenn McGrath	67	C103
P5006	Yuvaraj Singh	362	C102
P5007	Mitchel Starc	73	C103
P5008	Kane Williamson	578	C104
P5009	Virat Kohli	765	C102

പട്ടിക 9.2 കളിക്കാരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

Matches Table

Year	Winner	Best Player
1992	C100	P5004
1996	C101	P5001
1999	C103	P5003
2003	C103	P5002
2007	C103	P5005
2011	C102	P5006
2015	C103	P5007
2019	C106	P5008
2023	C103	P5009

പട്ടിക 9.3 മത്സരങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

എല്ലാ പട്ടികകളും പരിശോധിച്ചല്ലോ.

നാം ആദ്യം ചർച്ചചെയ്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ഈ പട്ടികകളിൽനിന്ന് ലഭ്യമാണോ?

അതിനായി, മൂന്നു പട്ടികകളും ബന്ധപ്പെടുത്തി പരിശോധിക്കേണ്ടിവരും, അല്ലേ?

പുതിയ പട്ടികകളിൽനിന്ന് 2011 ലോകകപ്പിലെ മികച്ച കളിക്കാരൻ ഏതു രാജ്യക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്താമോ?

എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തിയത്?

- പുതിയ പട്ടികകളിൽ രാജ്യം, കളിക്കാർ, ജേതാവ്, മികച്ച കളിക്കാരൻ എന്നിവയ്ക്ക് പ്രത്യേക സൂചകം (ID) നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ,
    - Matches Tableൽനിന്ന് 2011 ലോകകപ്പിലെ മികച്ച കളിക്കാരന്റെ ID കണ്ടെത്താം. അത് P5006 എന്ന ഐഡിയാണ്.
    - P5006 എന്ന ഐഡി, Player Tableൽനിന്ന് Yuvraj Singh എന്ന കളിക്കാരന്റേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.
    - Yuvraj Singh ന്റെ Country_ID, C102 ആണെന്ന് Player Table ൽനിന്നുതന്നെ കണ്ടെത്താം.
    - C102 എന്നത് ഇന്ത്യയുടെ Country_ID ആണെന്ന് Country Table ൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

അതായത്, 2011 ലോകകപ്പിലെ മികച്ച കളിക്കാരൻ ഇന്ത്യക്കാരനാണ്.

ഇങ്ങനെ പാഠഭാഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കാണിച്ച Calc ഷീറ്റിലെ വിവരങ്ങളെല്ലാം ഈ മൂന്നു പട്ടികകളും ബന്ധപ്പെടുത്തി കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.

ഇങ്ങനെ വിവരങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത പട്ടികകളിലായി ക്രമീകരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും മെച്ചമുണ്ടോ?

- ഈ പട്ടികകളിൽ ഒരേ വിവരങ്ങൾതന്നെ ആവർത്തിച്ചു രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
- ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഒരു പട്ടികയിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഈ പട്ടികകളുടെ പേരിൽ നിന്നുതന്നെ അവയുടെ ഉള്ളടക്കത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. ഉദാഹരണമായി Country, Player തുടങ്ങിയവ.

ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സംവിധാനത്തിലേക്ക്

ഒരു പട്ടികയിൽനിന്ന് വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതുപോലെ എളുപ്പമല്ലല്ലോ ഒന്നിലധികം പട്ടികകൾ ബന്ധപ്പെടുത്തി കണ്ടെത്തുന്നത്.

എന്നാൽ, ഇത്തരത്തിൽ പരസ്പരബന്ധമുള്ള പട്ടികകളിൽനിന്ന്, വളരെയെളുപ്പത്തിൽ നമുക്കാവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നൽകാൻ കഴിയുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റുവെയറുകൾ നമ്മെ സഹായിക്കാനുണ്ടെങ്കിലോ? അത്തരം സോഫ്റ്റുവെയറുകളാണ് Database Management Systems (DBMS).

DBMS സോഫ്റ്റുവെയറുകൾ

DBMSകളിൽ ശേഖരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ html, java, പൈത്തൺ തുടങ്ങിയ സങ്കേതങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് എളുപ്പവും ആകർഷകമായ രീതിയിൽ ഉപയോക്താവിന്റെ മുന്നിലേക്കെത്തിക്കുന്നത്. പ്രധാനപ്പെട്ട DBMS സോഫ്റ്റുവെയറുകളാണ് Oracle, MySQL, SQL Server, sqlite.

രേഖപ്പെടുത്തിയ വിവരങ്ങൾ നമുക്കാവശ്യമായ രീതിയിൽ നൽകാൻ മാത്രമല്ല, അവ സൂക്ഷിക്കാനും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും ആവശ്യമില്ലാത്തവ ഒഴിവാക്കാനുമെല്ലാം DBMSകൾ നമ്മെ സഹായിക്കും. ഇത്തരം സോഫ്റ്റുവെയറുകളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് വലിയ അളവിൽ ശേഖരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ വളരെ വേഗത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാനും വിശകലനം നടത്താനുമെല്ലാം ഇന്ന് കഴിയുന്നത്.

ഡാറ്റാബേസ്

ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പട്ടികകളിൽനിന്നുള്ള വിവരങ്ങളാണല്ലോ നാമിവിടെ പരിശോധിച്ചത്. ഇത്തരത്തിൽ പരസ്പരബന്ധമുള്ള വിവരങ്ങൾ ചിട്ടയോടെ രേഖപ്പെടുത്തി വച്ചിരിക്കുന്ന പട്ടികകളുടെ സഞ്ചയത്തെയാണ് **ഡാറ്റാബേസ്** എന്നു പറയുന്നത്.

ഈ പട്ടികയിലെ വിവരങ്ങൾ, ഒരു DBMS സോഫ്റ്റുവെയറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു ഡാറ്റാബേസ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം.

cricket_worldcup എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു ഡാറ്റാബേസും അതിലെ Country, Player, Matches എന്നീ ടേബിളുകളുമാണ് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താനായി നാം ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് കരുതുക. ഈ രീതിയിലുള്ളൊരു ഡാറ്റാബേസും അതിലെ ടേബിളുകളുമാണ് ഇനി നാം തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്.

ചിത്രം 9.2 Cricket_worldcup എന്ന ഡാറ്റാബേസിലെ ടേബിളുകൾ

പട്ടിക 9.1 മുതൽ 9.3 വരെ നോക്കൂ. ഈ ഓരോ ടേബിളിലും നിരവധി വരികളും നിരകളുമുണ്ട്. Player എന്ന ടേബിളിലെ (പട്ടിക 9.2) നിരകൾ (Columns) ഏതെല്ലാമാണ്?

- Player_ID
- Player_Name
- Total_Runs
- Country_ID

ഡാറ്റാബേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവയെ പ്രസ്തുത ടേബിളിലെ ഫീൽഡുകൾ (Fields) എന്നാണ് പറയുക (ചിത്രം 9.3).

Player Table

ഫീൽഡുകൾ

Player_ID	Player_Name	Total_Runs	Country_ID
P5001	Sanath Jayasurya	221	C101
P5002	Sachin Tendulkar	673	C102
P5003	Lance Clusener	281	C105
P5004	Martin Crowe	456	C104
P5005	Glenn McGrath	67	C103

ചിത്രം 9.3 ടേബിളിലെ ഫീൽഡുകൾ

ഇതുപോലെ മറ്റു ടേബിളുകളിലെ (പട്ടിക 9.1, 9.3) ഫീൽഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചുവടെ രേഖപ്പെടുത്തൂ.

- Country : .....
- Matches : .....

ടേബിളിലെ ഓരോ ഫീൽഡിലും ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണല്ലോ. കളിക്കാരുടെ പേര് അക്ഷരങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ്. എന്നാൽ ആകെ റൺസുകളുടെ (Total_Runs) ഫീൽഡിൽ സംഖ്യകൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ? അതായത്, ഓരോ ഫീൽഡിലും ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ഡാറ്റാടൈപ്പു (Datatype)കളിൽ ഉൾപ്പെട്ടതായിരിക്കും.

ചുവടെ നൽകിയ പട്ടിക നോക്കൂ.

ക്രമനമ്പർ	ഫീൽഡുകൾ	ഡാറ്റാടൈപ്പ്
1	രാജ്യത്തിന്റെ ഐഡി	Text
2	കളി നടന്ന വർഷം	Number
3	കളി നടന്ന തിയ്യതി	Date
4	കളിക്കാരന്റെ ചിത്രം	Image

പട്ടിക 9.4 ചില ഡാറ്റാടൈപ്പുകൾ

പൊതുവായ ചില ഡാറ്റാടൈപ്പുകൾ കണ്ടല്ലോ. ഇവ കൂടാതെ Audio, Video എന്നിവയും ഡാറ്റാടൈപ്പുകളാണ്. എന്നാൽ ഓരോ DBMS ലും വ്യത്യസ്ത പേരുകളിലായിരിക്കും ഇവ അറിയപ്പെടുന്നത്.

കളിക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളെല്ലാം വരികളിലായാണല്ലോ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ടേബിളിലെ ഈ വരികളെ **റിക്കോർഡുകൾ** (Records) എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് (ചിത്രം 9.4). ഒരു കളിക്കാരനെക്കുറിച്ച് ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും Player ടേബിളിലെ ഒരു റിക്കോർഡിൽ കാണാം.

റിക്കോർഡുകൾ

Player Table

Player_ID	Player_Name	Total_Runs	Country_ID
P5001	Sanath Jayasurya	221	C101
P5002	Sachin Tendulkar	673	C102
P5003	Lance Clusener	281	C105
P5004	Martin Crowe	456	C104
P5005	Glenn McGrath	67	C103

ചിത്രം 9.4 ടേബിളിലെ റിക്കോർഡുകൾ

ഒരേതരം ഡാറ്റ വന്നാൽ

ചിത്രം 9.3 ശ്രദ്ധിക്കൂ. ഈ ടേബിളിൽ Player_ID എന്ന ഫീൽഡ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്തിനായിരിക്കും?

നിങ്ങളുടെ ക്ലാസിൽ ഒരേ പേരുള്ള ഒന്നിലധികം കുട്ടികൾ ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ. ക്ലാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരേ പേരുള്ളവരെ തിരിച്ചറിയാൻ എന്തു സംവിധാനമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നറിയാമോ?

- അവരുടെ Roll No വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും, അല്ലേ?

ഇതുപോലെ, ഡാറ്റാബേസിലെ ഒരു ടേബിളിലുള്ള ഓരോ റിക്കോർഡും മറ്റുള്ള റിക്കോർഡുകളിൽനിന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമാണ് കൃത്യമായ ഡാറ്റയിലെത്തിച്ചേരാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ.

Primary Key

Player Table

Player_ID	Player_Name	Total_Runs	Country_ID
P5001	Sanath Jayasurya	221	C101
P5002	Sachin Tendulkar	673	C102
P5003	Lance Clusener	281	C105
P5004	Martin Crowe	456	C104
P5005	Glenn McGrath	67	C103

ചിത്രം 9.5 ടേബിളിലെ പ്രൈമറി കീ

ഇങ്ങനെ, ഓരോ ടേബിളിലെയും ഓരോ റിക്കോർഡിനെയും മറ്റുള്ളവയിൽനിന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി ചേർക്കുന്ന ഫീൽഡുകളെ **പ്രൈമറി കീ** (Primary key) എന്നാണ് പറയുന്നത് (ചിത്രം 9.5).

ഇത്തരത്തിൽ, വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഒന്നിനെ മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചറിയുന്നതിനായി ചേർക്കുന്ന മറ്റു ചില സന്ദർഭങ്ങൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. സമാനമായവ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമല്ലോ.

- വിദ്യാർഥികൾക്ക് Admission Number നൽകുന്നത്.
- സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയിലെ പുസ്തകങ്ങൾക്ക് Book Code നൽകുന്നത്.
- എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങൾക്കും School Code നൽകുന്നത്.
- .....
- .....
- .....

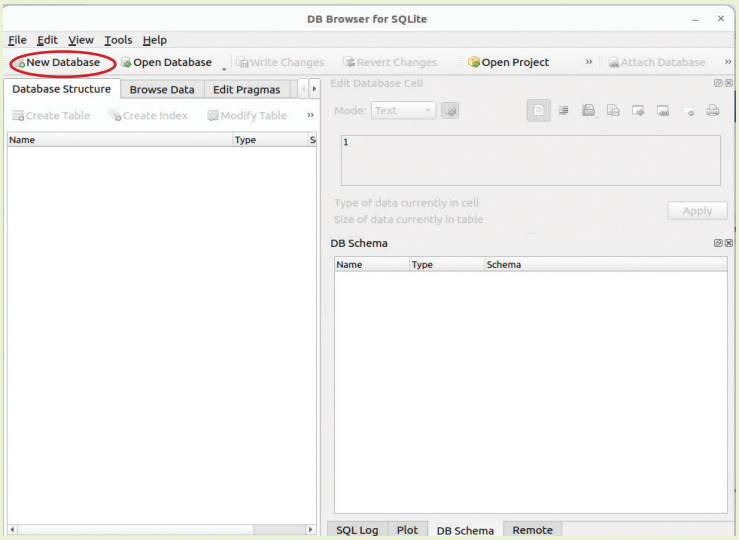
ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിന്റെ ഡാറ്റാബേസ് തയ്യാറാക്കാം

ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സംവിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നാം പരിചയപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞല്ലോ. ഇവ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി Cricket_worldcup മായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഡാറ്റാബേസ് തയ്യാറാക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റുവെയർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന DBMS ആയ Sqlite ഉപയോഗിച്ചാണ് നാം ഈ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നത്.

നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ DB Browser for SQLite എന്ന സോഫ്റ്റുവെയർ തുറന്ന് അതിൽ Cricket_worldcup എന്ന പേരിലൊരു ഡാറ്റാബേസ് നിർമ്മിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഫോൾഡറിൽ സേവ് ചെയ്യൂ.

Sqlite ഉപയോഗിച്ച് ഡാറ്റാബേസ് തയ്യാറാക്കാൻ

- കമ്പ്യൂട്ടറിൽ DB Browser for SQLite തുറക്കുക.
- പുതിയ ഡാറ്റാബേസ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി New Database എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക (ചിത്രം 9.6).
- തുറന്നുവരുന്ന ജാലകത്തിൽ Name എന്നിടത്ത് ഡാറ്റാബേസിന്റെ പേരു നൽകുക (Cricket_worldcup).
- ശേഷം, സേവ് ചെയ്യേണ്ട ഫോൾഡർ തിരഞ്ഞെടുത്ത് Save ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.



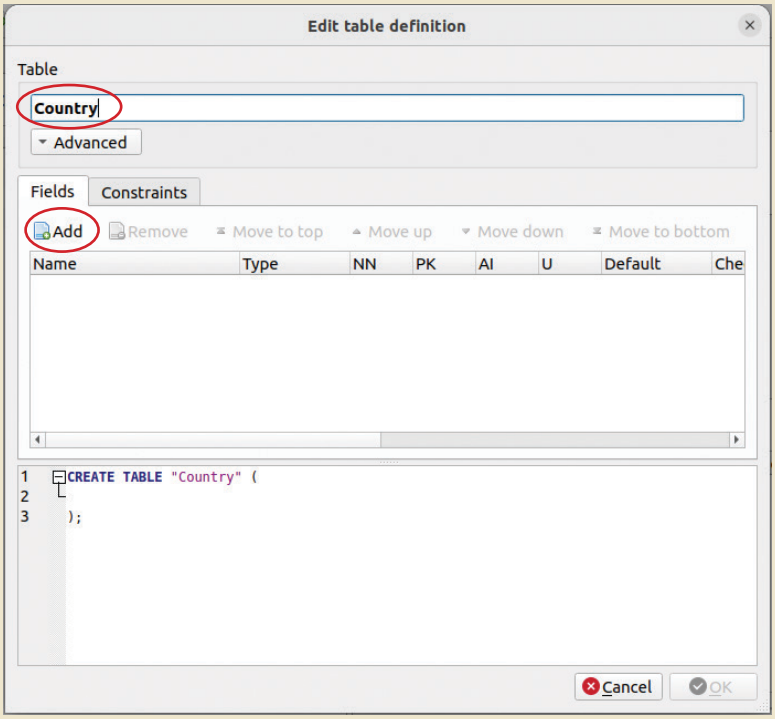
ചിത്രം 9.6 DB Browser for SQLite ജാലകം

ഇതോടെ, ടേബിൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ജാലകം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഇവിടെയാണ് നമുക്കാവശ്യമായ ടേബിളുകൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടത്.

Country എന്ന ടേബിൾ തന്നെ നമുക്കാദ്യം തയ്യാറാക്കിയാലോ?

DB Browser for SQLite ൽ ടേബിൾ നിർമ്മിക്കാൻ

- Edit table definition ജാലകത്തിലെ Table എന്നിടത്ത് ടേബിളിന് പേരു നൽകുക. (Country)
- ശേഷം, ചുവടെയുള്ള Add ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
- അപ്പോൾ Name എന്നിടത്ത് ലഭിക്കുന്ന Field1 എന്നത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഫീൽഡിന് പേരു നൽകുക.
- ഈ രീതിയിൽ മറ്റു ഫീൽഡുകളും ഉൾപ്പെടുത്തുക.



ചിത്രം 9.7 DB Browser for SQLite-Edit table definition ജാലകം

Country എന്ന ടേബിളിൽ Country_ID, Country_Name എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു ഫീൽഡുകളാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. Country_ID ഉൾപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡാറ്റാടൈപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാം.

Country_ID എന്നത് C100 എന്നിങ്ങനെ അക്ഷരങ്ങളും അക്കങ്ങളും അടങ്ങിയതാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഡാറ്റാടൈപ്പ് ഏതായിരിക്കുമെന്ന് ഊഹിക്കാമല്ലോ.

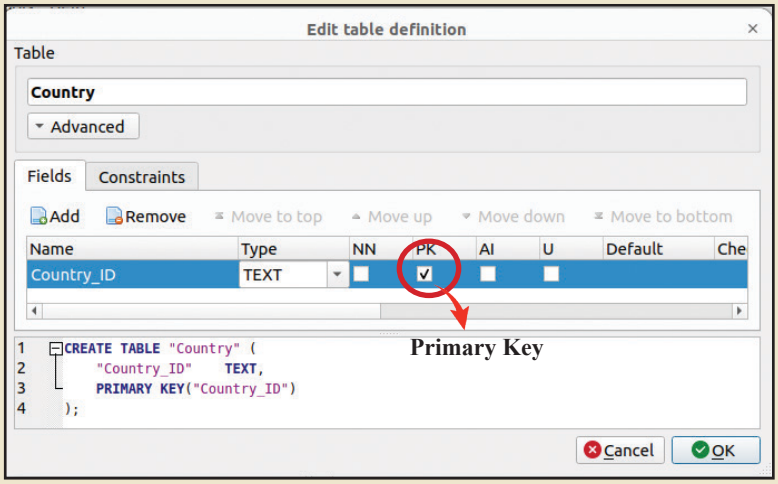
നമ്മുടെ റിക്കോർഡിൽ Country_ID ആണല്ലോ പ്രത്യേകം തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി, അനന്യമായ (Unique) വിലയുള്ള ഫീൽഡായി നാം നിശ്ചയിക്കുന്നത്. അതിനാൽ Country_ID യെ നമുക്ക് Primary Key ആയി ക്രമീകരിക്കാം.

Sqlite

പൂർണ്ണമായും സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റുവെയർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു DBMS ആണ് Sqlite. ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സോഫ്റ്റുവെയറുകൾ, മൊബൈൽ ആപ്പുകൾ, വെബ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ എന്നിവയിൽ ഈ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കാം. sqliteൽ ഡാറ്റാബേസ് ഒറ്റ ഫയലായി ഡിസ്കിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു. അതിനാൽത്തന്നെ ഡാറ്റാബേസിനെ എളുപ്പത്തിൽ മാനേജ് ചെയ്യാനും വിന്യസിക്കാനും കഴിയും. D. Richard Hipp എന്ന സോഫ്റ്റുവെയർ എൻജിനീയറാണ് Sqlite വികസിപ്പിച്ചത്.

DB Browser for SQLite ൽ പ്രൈമറി കീ ക്രമീകരിക്കാൻ

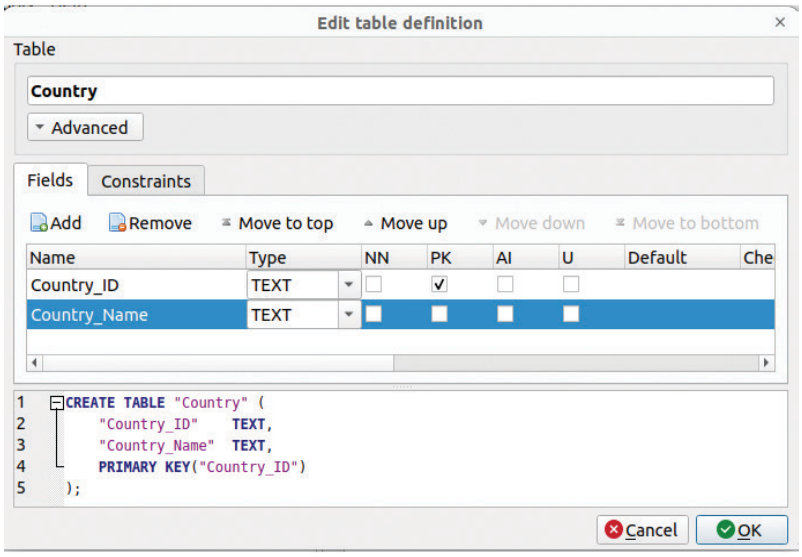
- പ്രൈമറി കീയായി സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഫീൽഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
- ശേഷം, PK എന്ന ഭാഗത്ത് ടിക് ചെയ്യുക.



ചിത്രം 9.8 DB Browser for SQLite-Primary Key ക്രമീകരിക്കുന്ന വിധം

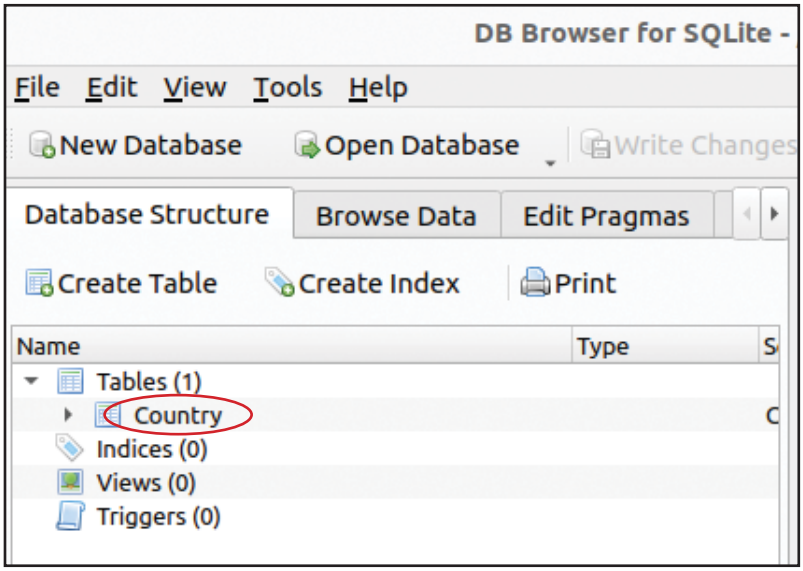
- ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ OK ബട്ടൺ അമർത്തുക.

ഈ രീതിയിൽ ടേബിളിൽ Country_Name എന്ന ഫീൽഡ് കൂടി ചേർക്കൂ (ചിത്രം 9.9).



ചിത്രം 9.9 ടേബിളിൽ ഫീൽഡുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ

ഇതോടെ, പ്രധാനജാലകത്തിലെ Tables സെക്ഷനു താഴെ Country എന്ന പേരിലുള്ള ടേബിൾ തയ്യാറായതായി കാണാം (ചിത്രം 9.10).



ചിത്രം 9.10 DB Browser for SQLite-Database Structure ജാലകം

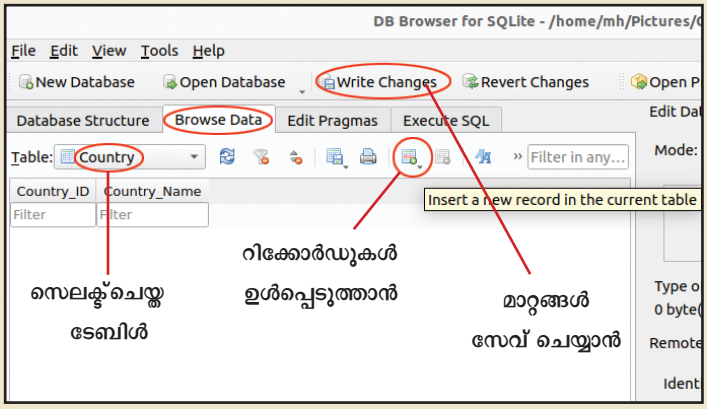
ഡാറ്റാബേസിലേക്കു വിവരങ്ങൾ ചേർക്കാം

ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഡാറ്റാബേസിൽ ആവശ്യമായ ടേബിളുകൾ നാം തയ്യാറാക്കിക്കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഈ ടേബിളുകളിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുകയാണ് ഇനി വേണ്ടത്.

ഇതിനായി DB Browser for SQLite ജാലകത്തിൽ ലഭ്യമായ സംവിധാനമാണ് Insert new record to current table.

DB Browser for SQLite ൽ റിക്കോർഡുകൾ ചേർക്കാൻ

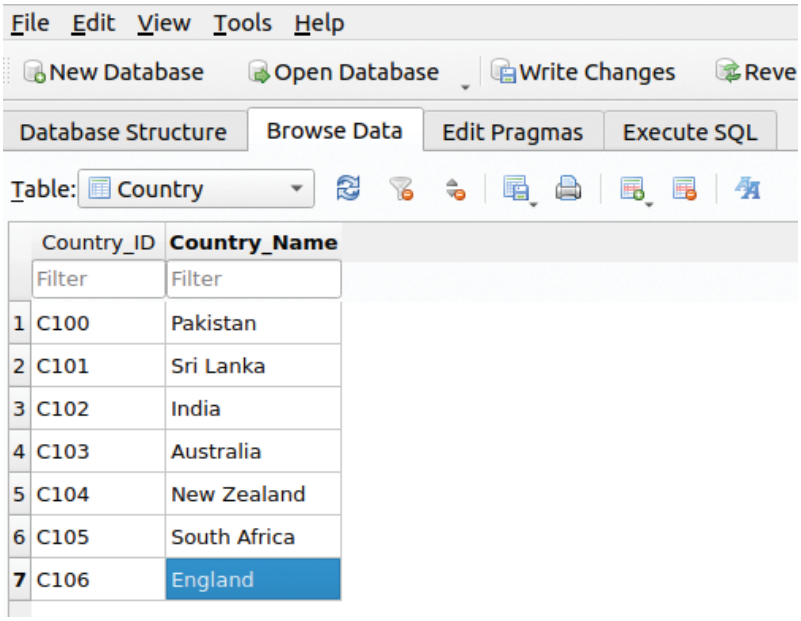
- ജാലകത്തിൽ Browse Data എന്ന ടാബ് സെലക്ട് ചെയ്യുക.
- റിക്കോർഡുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട Table സെലക്ട് ചെയ്യുക (ഇവിടെ Country എന്ന ഒരു ടേബിൾ മാത്രമേ നാം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നതിനാൽ അത് സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവും).
- ശേഷം, Insert new record to current table എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
- തുടർന്ന്, റിക്കോർഡുകൾ ഓരോന്നായി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചേർക്കുക.



ചിത്രം 9.11

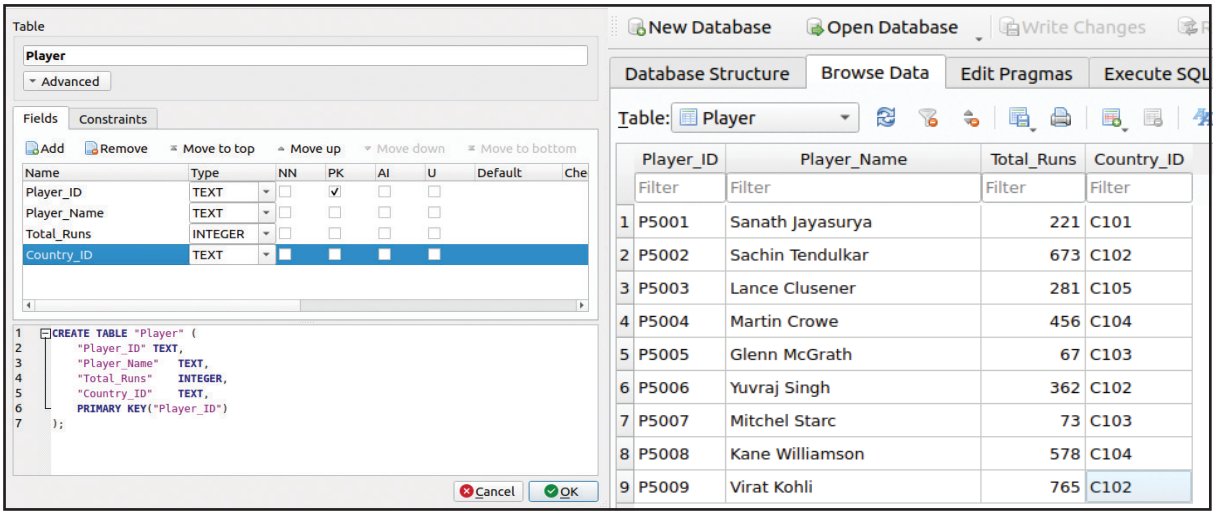
DB Browser for SQLite- റിക്കോർഡുകൾ ചേർക്കുന്ന വിധം

നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയ Country എന്ന ടേബിളിൽ, Insert new record to current table എന്ന സംവിധാനമുപയോഗിച്ച് പട്ടിക 9.1 ലെ വിവരങ്ങൾ ഓരോന്നായി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചേർക്കുമല്ലോ (ചിത്രം 9.12).



ചിത്രം 9.12 Country ടേബിളിൽ വിവരങ്ങൾ ചേർത്തപ്പോൾ

ഇതേ ക്രമത്തിൽ Player, Matches എന്നീ ടേബിളുകൾ തയ്യാറാക്കി, പേജ് 56 ൽ നൽകിയിട്ടുള്ള പട്ടിക 9.2, പട്ടിക 9.3 എന്നിവയിലെ വിവരങ്ങൾ യഥാക്രമം ഇവയിൽ ചേർക്കുമല്ലോ.



ചിത്രം 9.13 Player ടേബിളിൽ റിക്കോർഡുകൾ ചേർത്തപ്പോൾ

Player ടേബിളിൽ Total_Runs എന്ന ഫീൽഡിന്റെ ഡാറ്റാടൈപ്പ് INTEGER ആയി നൽകിയത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യൂ.

ഡാറ്റാബേസിൽനിന്നു വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്താം

ഇപ്പോൾ നാം Cricket_Worldcup ഡാറ്റാബേസിനാവശ്യമായ പട്ടികകൾ തയ്യാറാക്കി, അവയിൽ വിവിധ റിക്കോർഡുകൾ ചേർത്തു

കഴിഞ്ഞു. ഈ പട്ടികകളിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ റിക്കോർഡുകളും കാണുന്നതിനായി Browse Data ടാബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ടേബിൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി.

എന്നാൽ ഇതിൽനിന്ന് നമുക്കാവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ മാത്രം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത്?

ഉദാഹരണത്തിന്, ഈ ഡാറ്റാബേസിൽനിന്ന് Sachin Tendulkar എത്ര റൺസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തണമെന്നു കരുതുക.

നാം തയ്യാറാക്കിയ ഡാറ്റാബേസിലെ Player എന്ന ടേബിളിൽ വളരെ കുറച്ചു കളിക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ ഇപ്പോഴുള്ളൂ. അപ്പോൾ, Browse Data എന്ന ടാബിലൂടെ പട്ടിക തുറന്ന് പെട്ടെന്നുതന്നെ അത് കണ്ടെത്താം. എന്നാൽ ആയിരക്കണക്കിനു കളിക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ഈ ടേബിളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രവർത്തനം എളുപ്പമാണോ?

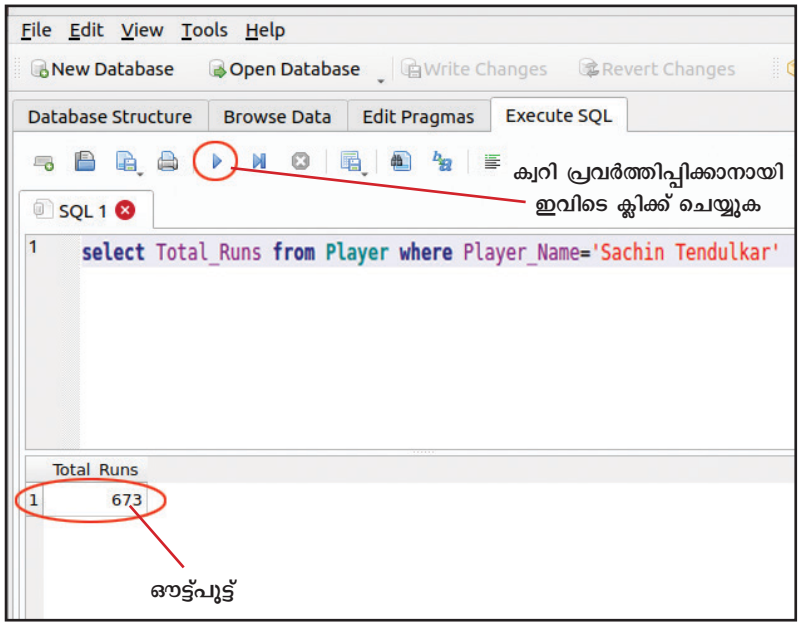
ഇതിനുള്ള മാർഗമാണ് SQL ക്വറികൾ.

DB Browser ൽ ടേബിൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ തുല്യമായ SQL ക്വറികൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു ശ്രദ്ധിക്കൂ (ചിത്രം 9.13).

അപ്പോൾ, Player ടേബിളിൽനിന്ന് Sachin Tendulkar നേടിയ റണ്ണുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി,

select Total_Runs from Player where Player_Name='Sachin Tendulkar'

എന്ന ക്വറി, Execute SQL ടാബിൽ നൽകി പ്രവർത്തിപ്പിച്ചാൽ മതി (ചിത്രം 9.14).



ചിത്രം 9.14 Executive SQL ജാലകം

Structured Query Language (SQL)

DBMS കൾ സംവദിക്കുന്നത് Structured Query Language (SQL) എന്ന പ്രത്യേകമായ കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷപോലെ വളരെ ലളിതമായി പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഭാഷയാണിത്. ടേബിളുകളിൽനിന്ന് വിവരങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക മാത്രമല്ല, ടേബിളുകൾ നിർമ്മിക്കാനും മാറ്റം വരുത്താനും ടേബിളിലേക്കു വിവരങ്ങൾ ചേർക്കാനും വിവരങ്ങൾ Edit ചെയ്യാനും ഒഴിവാക്കുന്നതിനുമെല്ലാം SQLലൂടെ സാധ്യമാണ്.

ചില DBMSകളിൽ SQL ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.

ഇനി, Player ടേബിളിലുള്ള 765 റൺസ് നേടിയ കളിക്കാരന്റെ പേര് പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള SQL query എഴുതി പ്രവർത്തിപ്പിച്ചുനോക്കൂ.

- *select Player_Name from Player where Total_Runs=765*

കൂടുതൽ SQL ക്വറികൾ

Player എന്ന ടേബിളിൽനിന്നു വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ചില SQL statementകൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇത് പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കൂ.

	SQL സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്	ഉപയോഗം
1	select Player_Name from Player where Total_Runs>300	300ൽ കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയ കളിക്കാരുടെ പേര് ലഭിക്കുന്നതിന്.
2	select Player_Name from Player where Total_Runs between 200 and 400	
3	select Player_ID, Player_Name from Player where Country_ID='C103'	
4	select * from Player	Player ടേബിളിലെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ലഭിക്കുന്നതിന്.
5	select Player_ID, Player_Name from Player where Country_ID in ('C103', 'C105')	
6		400 ൽ താഴെ റൺസ് നേടിയ കളിക്കാരുടെ പേര് ലഭിക്കുന്നതിന്.

പട്ടിക 9.5 ചില SQL സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളും അവയുടെ ഉപയോഗവും

ഒന്നിലധികം ടേബിളുകളിൽനിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്താം

Player എന്ന ടേബിളിലെ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്ന ഏതാനും SQL ക്വറികളാണല്ലോ നാമിപ്പോൾ പരിചയപ്പെട്ടത്.

ഇനി ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ചോദ്യം പരിശോധിക്കൂ.

- 'സനത് ജയസൂര്യ' എന്ന കളിക്കാരൻ ഏതു രാജ്യക്കാരനാണ്?

Player ടേബിളിൽ ഓരോ കളിക്കാരന്റെയും രാജ്യം ഏതാണെന്ന് നൽകിയിട്ടില്ലല്ലോ. പകരം Country_IDയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. പ്രസ്തുത ഐഡിയുള്ള രാജ്യം ഏതാണെന്ന് നോക്കാൻ ഒന്നിലധികം ടേബിളുകൾ (ഇവിടെ Country ടേബിളിലെ Country_ID എന്ന ഫീൽഡ് കൂടി) പരിശോധിക്കേണ്ടിവരും.

അതായത്, ഇവിടെ Player ടേബിളിലെ Country_ID എന്ന ഫീൽഡ്, Country ടേബിളിലേക്കുള്ള ബന്ധം കണ്ടെത്തുന്നതിനായാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത്തരം Field കൾ Foreign key എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് (ചിത്രം 9.15).

Player Table

Player_ID	Player_Name	Total_Runs	Country_ID
P5001	Sanath Jayasurya	221	C101
P5002	Sachin Tendulkar	673	C102
P5003	Lance Clusener	281	C105
P5004	Martin Crowe	456	C104
P5005	Glenn McGrath	67	C103

Country Table

Country_ID	Country_Name
C100	Pakistan
C101	Sri Lanka
C102	India
C103	Australia
C104	New Zealand
C105	South Africa
C106	England

Foreign key

ചിത്രം 9.15 വിവരങ്ങൾക്കായി ഒന്നിലധികം ടേബിളുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ

അങ്ങനെയെങ്കിൽ 'സനത് ജയസൂര്യ' എന്ന കളിക്കാരൻ ഏതു രാജ്യക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള SQL ക്വറി എന്തായിരിക്കും?

ഒരു ടേബിളിൽനിന്ന് മാത്രമായി ഈ വിവരം ലഭ്യമാവില്ല എന്ന് നാം ചർച്ചചെയ്തല്ലോ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ,

- *Select Country_ID from Player where Player_Name='Sanath Jayasurya'* എന്ന് നൽകിയാൽ Sanath Jayasurya എന്ന ആളുടെ Country_ID എന്നത് C101 എന്നാണെന്ന് ലഭിക്കും.
- C101 എന്നത് ശ്രീലങ്കയുടെ Country_ID ആണെന്ന് Country ടേബിൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. എന്നാൽ നൂറു കണക്കിന് രാജ്യങ്ങൾ ഈ ടേബിളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എളുപ്പമല്ല.

അപ്പോൾ, Country ടേബിളിൽനിന്ന് Country_ID C101 ആയ രാജ്യം ഏതാണെന്നു കണ്ടെത്താനുള്ള query എന്തായിരിക്കും?

- *select Country_Name from Country where Country_ID='C101'*

ഇനി, ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നേരത്തേ നൽകിയ sql സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുമായി ചേർത്തുനോക്കൂ.

- *select Country_Name from Country where Country_ID=(Select Country_ID from Player where Player_Name='Sanath Jayasurya')*

ഇതുപോലെ, Lance Clusener എന്ന കളിക്കാരൻ ഏത് രാജ്യക്കാരനാണെന്ന വിവരം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള sql statement എഴുതി പ്രവർത്തിപ്പിച്ചുനോക്കൂ.

വിലയിരുത്താം

- ഒരു ടേബിളിലെ റിക്കോർഡുകളെ മറ്റുള്ളവയിൽനിന്നു വേർതിരിച്ചറിയുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ..... ?

  a) primary key b) foreign key c) fields d) private key

- SQL എന്നത് .....?

  a) Systematic Query Language b) Structured Query Language
  c) Structured Questions Language d) Sequenced Query Language

തുടർപ്രവർത്തനങ്ങൾ

1. ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗവും സ്ക്രീൻസമയവും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത നാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിൽ സ്ക്രീൻസമയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നടത്തിയ ഒരു സർവേയുടെ ക്രോഡീകരിച്ച വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ പട്ടിക ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

   Screen_Usage എന്ന ഡാറ്റാബേസ് നിർമ്മിച്ച്, അതിൽ താഴെ കാണുന്ന വിധത്തിൽ ടേബിളുകൾ തയ്യാറാക്കുക.

App_ID	App_Name	App_Category	Usage_Duration (Minutes)
100	Samagra AI	Education	60
101	Facebook	Social Media	32
102	Youtube	Social Media	15
103	E-cube English	Education	25
104	G-Combris	Education	20
105	Whatsapp	Messaging	35
106	G-pay	Banking	10
107	Maps	Navigation	5

ഇനി, Apps ടേബിളിൽനിന്നു താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള SQL statements എഴുതി പ്രവർത്തിപ്പിച്ചുനോക്കൂ.

- ഏതെല്ലാം Education ആപ്പുകളാണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്?
- ഒരു ദിവസം 30 മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്പുകൾ ഏതെല്ലാമാണ്?
- Samagra AI ഏതു വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ആപ്പ് ആണ്?